VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "**

Resolución Exenta Nº **0148/2008**

Antofagasta, 15 de Abril de 2008

VISTOS:

1.- La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adendas, del Proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "**, presentada por el Señor Francisco Javier Veloso Barraza en representación de Minera El Tesoro, en adelante MET, con fecha 10 de Enero de 2008.

2.- Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº082 sobre la DIA, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 25/01/2008; Oficio Nº108 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 30/01/2008; Oficio Nº117 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 01/02/2008; Oficio Nº37 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 04/02/2008; Oficio Nº144 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 04/02/2008; Oficio Nº181 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 11/02/2008; Oficio Nº8 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 11/02/2008; Oficio Nº103 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 12/02/2008; Oficio Nº63 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 25/02/2008; Oficio Nº126 sobre la Adenda 1, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 26/02/2008;

3.- El Acta de la Sesión Ordinaria la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 27 de Marzo de 2008.

4.- Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro"**.

5.- Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del D.S. 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 520/96, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro"**.

2.- Que, el derecho de **MET** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3.- Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro"** consiste en:

3.1.- Descripción General

El proyecto se ejecutará en la Región, Provincia de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda, específicamente en El Parque Generador se emplazará en las actuales instalaciones de Minera El Tesoro. Sus coordenadas en UTM 18 PSAD 56 son:

Tabla Nº1: Coordenadas de ubicación del proyecto

Norte	Este
7.464.952	490.186

El monto de la inversión asociado al proyecto será de U$ 3.631.000 y la vida útil del proyecto será indefinida.

La mano de obra en la etapa de construcción será de 23 personas y 5 personas en la etapa de operación.

3.2.- Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del proyecto.

3.2.1.- Antecedentes Generales

Minera El Tesoro, actualmente, obtiene el suministro eléctrico del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), cuyo requerimiento es del orden de 28 MW para las áreas operacionales y de campamento. Dado el complejo escenario futuro, Minera El Tesoro podría enfrentar racionamientos de suministro energético, por ello, ha decidido implementar un sistema de generación de respaldo, que permita cubrir las eventuales restricciones eléctricas.

Considerando los consumos actuales Minera El Tesoro requerirá implementar un sistema capaz de generar 4.650 kW, lo que equivale a una potencia de respaldo máxima de 15%.

3.2.2.- Principales Componentes del Parque Generador

El proyecto del Parque Generador considera la instalación cuatro unidades generadoras de 2,0 MVA cada una, cuyo funcionamiento será bajo las siguientes circunstancias:

- Racionamiento de energía eléctrica establecido por el CDEC-SING.
- Apoyo de suministro eléctrico ante pérdida total de energía en MET.
- Pruebas, mantenciones programadas y no programadas (promedio 3 mantenciones anuales).

Según lo anterior, el periodo de funcionamiento dependerá del tiempo de racionamiento establecido por el CDEC-SING, blackout total o parcial o fallas en las líneas de transmisión que alimentan a MET. Los tiempos por pruebas y mantenciones programadas están condicionados a los planes de mantención y envergadura de fallas al interior de la faena MET.

a) Grupo Electrógeno

El grupo generador estará compuesto por motor y alternador de capacidad nominal de 2000 kva, es de marca SDMO, fabricado en Francia, y sus principales componentes son:

a.1) Motor Diesel Turboalimentado

Tabla Nº 2. Características Motor Diesel

Características	Especificación
Modelo	X2200K
Potencia de emergencia	1760 kW/2200 kVA
Potencia primaria	1600KW/2000KVA
Motor	MTU 16V4000G61
Radiador	40ºC
Desplazamiento	65.00 L
Carrera y diámetro	165 mm
Tasa de compresión	16.6:1
Velocidad de vueltas por minutos	1500 rpm
Regulador, tipo	Eléctrico
Sistema de escape	6000 l/s (caudal gas)

Aire de entrada máximo	150 mm CE
Flujo de aire del motor	2500 l/s
Tipo de enfriamiento	Coolelf mdx

El motor diesel de 16 cilindros en V, cumple la función de mover el alternador.

a.2) Alternador

El alternador realiza la conversión de energía mecánica a energía eléctrica, se conecta a través de un eje con el motor. En este caso se usa un alternador trifásico con neutro accesible, autoexcitado, autorregulado, sin anillos ni escobillas. Conforme a las normas NEMA MG21, UTE NF C51.111, VDE 0330, BS 4999, CSA, sus características son:

Tabla Nº 3. Características Alternador

	EEspecificación
Fabricante/ Modelo	Leroy Somer LSA51.2M60
Número de fases	3
Factor de potencia (Cos Phi)	0.8
Potencia nominal continua	2.460 kVA
Potencia emergencia	2.640 kVA
Rendimiento a 4/4 carga	95,4%
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Acoplamiento	1
Caudal de aire	2,5 m^3/s
Regulación de tensión 0 a 100%	+- 1%

El grupo electrógeno incluye su kit de conexión y panel de control preparado para funcionamiento sincronizado entre grupos y reparto de carga.

b) Transformadores de Elevador de Tensión.

Se instalarán cuatro transformadores de poder de 2.500 KVA. Para elevar la tensión de 400 V a 23.000V, cada unidad generadora cuenta con un transformador con capacidad de 2500 kVA, cuya relación de transformación es

0,4/23 kV, con barras de cobre y aisladores de igual capacidad.

Los transformadores estarán equipados con sensores de alta presión aceite, y alta temperatura. Incluye blindo barra para la conexión de la salida alternador con la entrada baja tensión del transformador elevador.

El transformador elevador de tensión, permite que el voltaje proveniente del generador se conecte a la barra de 23 kV de la Sub Estación Principal. El transformador elevador de tensión es de tipo inmerso, hermético con relleno total conforme a las normativas NFC 52100 y 52113. Sus principales características son:

Tabla Nº 4. Características de Transformadores

Características	Especificación
Potencia asignada PRIME	2500kVA
Dieléctrico	Aceite alta presión y temperatura
Tensión Primaria	400V
Tasa de Regulación	±2.5 %
Tensión de corto circuito	6,5%
Blindo Barra	3200 A
Indicio horario	Dyn 11

c) Celda Disyuntor

Los equipos contarán con una celda disyuntor motorizada de 36kV, para la conexión o desconexión del grupo electrógeno.

d) Contenedores

Cada unidad generadora estará ubicada en el interior de un contenedor insonorizado de dimensiones 12,19 m de largo por 2,43 m de ancho y 2,89 m de alto, con un peso de 21,43 toneladas. Cada contenedor incluye sistema de protección contra incendios.

e) Sistema de Aire Interior

Cada una de las unidades generadoras contará con un sistema de circulación de aire en el interior del contenedor y de escape de gases con ductos sobres los contenedores insonorizados.

f) Equipos de Control y Monitoreo

En un contenedor independiente y de uso exclusivo, se instalarán los equipos de medición y control, tales como medidores de energía, nivel de combustible, protecciones de corto circuito y sobre carga. Se incluye un cuadro de control que permita la sincronización del Parque con la red eléctrica, para la inyección de potencia.

g) Estanques de Combustibles

El Parque Generador contempla dos estanques de combustible de 100 m^3 cada uno, montados en superficie, los cuales a través de una cañería de 4 pulgadas abastecerán a los estanques de paso de cada grupo generador, los estanque de paso serán de 500 l.

Tabla Nº 5. Características Estanque de Combustibles

Características	Especificación
Diámetro interno	3.400 mm
Capacidad	100 m^3
Largo total	12.091 mm
Largo Manto	11.025 mm
Espesor manto	8 mm

Los estanques serán instalados por un organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El combustible a utilizar será Petróleo Diesel Nº 2, su transporte será con camiones provenientes del suministro actual que posee MET y se dispondrá en los dos estanques de 100 m^3, destinados para este efecto.

h) Patio de Maniobras

El patio estará compuesto por ductos de barras y equipos de maniobras apropiados para conectar las unidades generadoras a la red normal de distribución eléctrica existente. Esta conexión se realizará en 23 KV.

La energía generada por cada unidad, será transportada a través de conductores eléctricos apropiados para el nivel de voltaje de operación y serán canalizados en forma subterránea con un tendido de tres conductores monofásicos en 23 kV para unir la barra 23 KV de la Sub Estación Eléctrica Principal que posee MET con el Parque de Generación. Este tendido subterráneo tendrá una extensión aproximada de 200 metros.

i) Instalaciones Complementarias

El Parque Generador contempla elementos complementarios de media tensión para la conexión del Parque, incluyendo:

- Celda conexión bobina de puesta a tierra.
- Celda disyuntor motorizado CENTRAL.
- Bobina puesta a tierra Kit de seguridad
- Kit enfriador de combustible.
- Llenado de aceite automático con depósito de 200L.
- Centrifugadora de aceite montado sobre grupo.
- Sistema de extinción de incendios.
- Transformador y celdas para servicios auxiliares.
- Arranques monofásicos para alimentación de contenedores.
- Sistema auxiliar (grupo generador de 20 kva para respaldo de la central de generación).

3.2.3.- Actividades del proyecto

a) Etapa de Construcción e Instalación

Para la instalación del Parque Generador se requieren las siguientes obras.

a.1) Instalación de Faena

Contempla la instalación y operación transitoria de infraestructura de apoyo a la labor constructiva y montaje de equipos del Parque Generador, tales como bodega, pañol de herramientas y oficinas. El área de instalación de faena abarcará una superficie aproximada de 100 m^2 y un área libre cercana a los 400 m^2 para la ejecución de las actividades del proyecto.

Para esto se utilizarán contenedores del tipo marítimo adaptados para el uso y emplazados en terreno del lugar de faena, serán trasladados por camiones con auto carga y depositados en terreno.

El personal que se ocupará para la etapa de construcción estará radicado en la localidad de Sierra Gorda, donde pernoctara y se trasladaran a faena en bus.

El abastecimiento de agua potable será mediante bidones dispensadores de 20 litros con agua potable purificada, obtenida desde la red de agua potable de MET o proporcionados por una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria.

La alimentación de los trabajadores considera el uso de las actuales instalaciones de casino que MET posee en el sector para este fin, a través de un contrato directo con el concesionario de éste (actualmente Sodexho).

La energía eléctrica para enchufes e iluminación será provista desde el tablero de servicios auxiliares ubicados en SSEE Principal.

a.2) Servicios Sanitarios

El área de faenas estará dotada con infraestructura sanitaria de acuerdo a la normativa vigente (D.S. 594/2001 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo). Los servicios higiénicos consistirán en baños químicos, además, se podrán emplear los baños de la Nave SX/EW distante 30 m del Parque Generador, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos Nº 22 y 23 del D.S 594.

Su limpieza y mantención estará a cargo de una empresa autorizada especializada en estos servicios.

a.3) Limpieza y Nivelación del Terreno

El área a utilizar está altamente intervenida y no presenta grandes desnivelaciones, por lo cual, las obras de remoción de material, limpieza y compactación del terreno se limitarán básicamente a escarpe. La capa superficial que será extraída, se utilizará de relleno en otras áreas del mismo sitio y en el caso de existir excedentes se trasladarán a botadero autorizado.

Es importante recalcar que el área que será utilizada para este proyecto, se encuentra altamente intervenida, dado que se inserta en un área que es empleada actualmente por MET, próxima a camino y a la actual Sub Estación Eléctrica Principal.

a.4) Instalación de Cerco Perimetral

El Parque Generador contará con una reja perimetral en todo su contorno, delimitando e impidiendo el ingreso de toda persona o elemento extraño. La reja será de malla “acma” metálica de 2 metros de alto y contará con una entrada peatonal y vehicular para acceder al área.

a.5) Excavaciones y Colocación de Estabilizado

En general, dada la reducida superficie que empleará el Parque Generador, no se requerirá de grandes fundaciones. Las excavaciones requeridas serán para canalizaciones eléctricas combustibles y fundaciones menores.

La excavación más profunda corresponde al área de emplazamiento de dos estanques de combustibles, ya que deberá construirse un radier, fundaciones y pretil de contención de derrames; para ello, se deberá hacer el trazado del terreno, fijando los límites de distancias requeridas por norma SEC.

El material extraído de las excavaciones se distribuirá uniformemente en el terreno o llevado a un lugar de disposición final autorizado.

a.6) Habilitación Camino

En general, el lugar de emplazamiento tiene buen acceso, sin embargo, deberá hacerse una conexión para el ingreso directo al Parque Generador. Ello implica construir un nuevo camino auxiliar de ripio con carpeta bischufita estabilizado, el cual tendrá una extensión aproximada de 400 metros y un ancho de 8 metros. Este camino nacerá desde el actual camino “Circunvalación”. El objeto fundamental del camino es permitir el ingreso de combustible para las instalaciones de respaldo eléctrico.

a.7) Canalizaciones Eléctricas

La energía producida por el Parque Generador será transportada por medio de canalización subterránea, a través de tres conductores eléctricos monofásicos en 23 kV para unir la barra 23 KV de la Sub Estación Eléctrica Principal MET con el Parque de Generación. Este tendido subterráneo tendrá una extensión aproximada de 200 metros.

Es importante señalar que estos equipos de emergencia se conectarán a las líneas de suministro eléctrico existentes, por lo que no se requerirá de construir un sistema de postación adicional.

a.8) Montaje de Equipos Mecánicos

Una vez finalizadas las obras civiles previas, se procederá a instalar los equipos del Parque Generador, conformados principalmente por:

a.8.1) Grupos Electrógenos:

El traslado a MET se realizará en camiones acondicionados para tal efecto, los cuales cumplirán con la reglamentación vigente. Su anclaje al piso será en el lugar definitivo, mediante fijaciones galvanizadas. La puesta del grupo electrógeno implica instalar:

- Motores diesel turboalimentado.
- Alternadores (generadores eléctricos de 400 V de tensión y frecuencia de 50 Hz).
- Tablero de control y comando de cada grupo electrógeno.
- Silenciador.
- Escape corto de salida individual para cada motor.

- Tomas de aire del generador.
- Salidas de aire del generador.
- Enfriador de agua y aceite individual para cada motor (radiador incorporado).

a.8.2) Sistema de Abastecimiento de Combustible

- Estanques de combustibles (dos estanques, cada uno con capacidad para 100 m^3).
- Sistema de admisión / recepción de combustible (bombas de impulsión y descarga).
- Sistema de medición y control de ingreso de combustible.
- Filtros.
- Pretil contenedor de derrames.
- Cañerías metálicas (piping) entre el estanque de almacenamiento y cada grupo electrógeno.
- Cañerías metálicas (piping) para el retorno de combustible desde los grupos electrógenos hacia el estanque de almacenamiento.

a.9) Montaje de Equipos Eléctricos

Corresponde principalmente al montaje de los equipos del sistema de control del Parque Generador, tales como:

- Equipos de maniobra en base a containers estándar.
- Armario del sistema de control y protecciones.
- Cableado de señales y control.

a.10) Insumos

Los insumos para esta etapa serán principalmente materiales propios de una construcción, tales como cemento, agregados pétreos, fierros y moldajes, se comprarán a proveedores autorizados de la zona.

Respecto al uso de agua para humectación, obras físicas y otros usos no humanos será transportada por camiones aljibes extraídas de los lugares que actualmente MET tiene habilitados para tal efecto.

a.11) Maquinaria y Equipos

Como se ha mencionado, el Parque Generador, requiere mínima intervención del espacio físico para su emplazamiento, dada su reducida superficie, por lo cual, el requerimiento de maquinaria será limitado.

Tabla Nº 6. Maquinarias y Equipos

Maquinaria	Cantidad
Retroexcavadora con cargador frontal	1
Camión Aljibe	1
Camión Tolva (6 cubos)	1
Camión Mixer 6 a 7 cubos	1
Trompo mezclador de hormigón	1
Vibradores de inmersión	
Compactadota	1
Alisadora de hormigones	1
Minicargador	1
Vibradores	1
Herramientas menores (máquinas soldadoras, palas, chuzos, carretillas, esmeriles)	----

Gran parte de los equipos mencionados con anterioridad, requieren suministro eléctrico monofásico. En cuanto al uso de combustible para la operación de vehículos, se utilizará la misma empresa que actualmente presta el servicio de suministro a MET.

b) Etapa de Operación

b.1) Condiciones de Operación

El Parque Generador funcionará bajo las siguientes circunstancias:

- Racionamiento de energía eléctrica establecido por el CDEC-SING.
- Apoyo de suministro eléctrico ante pérdida total de energía en MET.
- Pruebas y mantenciones programadas y no programadas (promedio 3 mantenciones anuales).

Según lo anterior, el periodo de funcionamiento dependerá del tiempo de racionamiento establecido por el CDEC-SING, blackout total o parcial o fallas en las líneas de transmisión que alimentan a MET. Los tiempos por pruebas y mantenciones programadas están condicionados a los planes de mantención y envergadura de fallas al interior de la faena MET.

El Sistema de Generación Eléctrica está basado en conversión de energía mecánica a eléctrica, con motor diesel y un alternador, este sistema se compone de 4 maquinas generadoras las cuales se sincronizan a una barra común pasando por una sala eléctrica y de control. Luego esta energía se inyecta al sistema de Minera El Tesoro.

Para hacer posible la operación del Parque Generador, se deberán sincronizar los grupos electrógenos entre ellos y se empalmarán con la red existente en 23 KV mediante un equipo reconectador. Funcionarán aportando energía sólo al sistema eléctrico de MET, no se considera entregar energía al SING.

La operación se realizará en forma remota, a través de un sistema SCADA, RTU y enclavamientos con relés de protección (arranque, detención, maniobras del reconectador GVR en el patio de 23 KV, monitoreo, etc.). El sistema podrá operar en modo manual y automático.

b.2) Insumos

Entre los insumos más importantes para la operación del proyecto se encuentran:

b.2.1) Combustible

Los grupos generadores operarán sólo con petróleo diesel Nº 2, el cual será provisto mediante camión y bomba. La frecuencia de abastecimiento de combustible dependerá del tiempo de uso del parque. Se considera un consumos máximo estimado de combustible de 14,7 m^3, lo anterior con operación simultanea de los equipos durante 12 horas.

b.2.2) Insumos y Repuestos

Dentro de los principales insumos requeridos se encuentran aceite para maquinaria diesel (cada maquina consume 2,1 l/hr) y filtros de reemplazo cada 250 horas de operación. Además, se considera contar con un stock suficiente de repuestos para operar en forma segura, especialmente válvulas y componentes electrónicos menores, como tarjetas, elementos y dispositivos de control.

b.2.3) Energía Eléctrica

La energía eléctrica necesaria para los servicios auxiliares de operación del Parque será obtenida desde la Sub Estación Principal MET.

b.2.4) Agua Industrial

El agua requerida en la operación corresponde a agua de enfriamiento para cada máquina y es un circuito cerrado que pasa por los radiadores.

b.2.5) Instalaciones Sanitarias

Durante la operación del Parque Generador se contempla como máximo 5 personas que estarán tiempo parcial en las instalaciones, de acuerdo se produzcan los eventos que hagan necesaria su permanencia en el recinto, ya que el Parque será operado en forma remota.

Como se ha mencionado, el parque funcionará el tiempo que establezca el CDEC-SING, programación mantenimiento o falla, por lo cual, MET no considera realizar obras para instalar servicios higiénicos. Para este fin, y para el consumo de agua potable se emplearán las instalaciones que tiene MET en la Nave SX/EW distante 30 m del Parque Generador.

Para la alimentación el personal concurrirá al casino que posee la empresa en el área de campamento.

b.3) Actividades Complementarias a la Operación

b.3.1) Inspecciones

Se realizarán de acuerdo a un programa definido por el área eléctrica de la compañía, además todas las instalaciones contarán con la información técnica y manuales de operación en el lugar.

b.3.2) Mantenimiento

Durante la Etapa de Operación, se consideran realizar las siguientes actividades:

Mantención Preventiva. Se realizará de acuerdo a lo indicado por las pautas definidas por los fabricantes y en función a las horas de operación y/o por valores medidos en el equipo y/o síntomas característicos detectados con instrumentación especializada. La mantención considera también los equipos o insumos de apoyo, tales como extintores.

Mantención Correctiva. Corresponde a las actividades necesarias en caso que se detecte alguna falla o anomalía en las instalaciones u operación habitual.

c) Etapa de Abandono

El Parque Generador ha sido contemplado para apoyar la labor productiva de MET y una vez finalizada su operación, las instalaciones, que en su mayoría son modulares, serán retiradas en su totalidad, dejando solo lo que pueda ser

utilizado en un próximo proyecto.

Según lo anterior, previo a la finalización de la vida útil del proyecto, el titular evaluará y establecerá la destrucción de las losas existentes, si es que el sector no será utilizado para un proyecto posterior y que requiera de éstas obras físicas.

Las medidas de abandono se comenzarán a planificar y programar desde al menos un año antes del cierre del Parque Generador. En este período se realizarán las siguientes actividades:

Análisis del destino de cada una de las partes de los equipos a desmantelar. Se realizará una programación para que los equipos empleados puedan seguir siendo utilizados, ya sea al interior de Minera El Tesoro, o bien comercializados a terceros.

Desmontajes. Se procederá a desmontar todas aquellas estructuras y equipos, para lo cual no sea necesaria la demolición.

Limpieza General del Recinto. Se eliminarán todos los residuos que se generen de las demoliciones y serán dispuestos en un sitio autorizado, dependiendo de las características de los mismos y aplicando los procedimientos de MET.

4.- Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad

a) Emisiones a la Atmósfera

a.1) Etapa de Construcción

De acuerdo a las características del proyecto, las emisiones a la atmósfera serán de magnitud reducida, tanto para la etapa de construcción como de operación, dado el funcionamiento acotado, en cuanto a horas diarias que tendrá el Parque de Generación.

Las emisiones atmosféricas durante la fase de construcción provendrán fundamentalmente de motores a combustión (maquinaria y vehículos) y generación de material particulado, producto del movimiento de materiales y el desplazamiento de vehículos. Las emisiones a la atmósfera desde vehículos y maquinaria cumplirán con la normativa vigente de emisiones para motores de combustión interna.

Se debe mencionar que tanto el flujo de vehículos, como el uso de maquinaria serán mínimos, durante la etapa de construcción. En cuanto al flujo vehicular, se estima un flujo diario de 4 camiones para transporte de materiales y 3 camionetas para el desplazamiento de supervisores. Este flujo será de baja magnitud y de corta duración.

La maquinaria a emplear, tal como se señala en la tabla Nº 8 es mínima, ya que no se requiere gran intervención en el terreno, por lo tanto, las emisiones atmosféricas por maquinaria serán reducidas y de corta duración.

Dadas las características del terreno en que se emplazará el proyecto, este se encuentra con poca pendiente y bastante plano, por lo que requerirá bajo nivel de tratamiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el proyecto, por lo que la generación de material particulado por movimiento de tierra, será bajo.

En la tabla siguiente se presenta el cálculo de emisiones para el proyecto Parque Generador en la etapa de construcción.

Tabla Nº 7. Emisiones Atmosféricas Proyecto Parque Generador Etapa de Construcción.

Actividad	CO (ton/año)	NOx (ton/año)	Material Particulado (ton/año)
Emisiones por fuentes móviles	0,027	0,193	0,0109
Emisiones por movimiento de tierra	--	--	0,0084
Total Emisiones	0,027	0,193	0,095

En Anexo Nº5 de la DIA se presenta el cálculo de emisiones detallado para la etapa de construcción.

De acuerdo a los resultados, las emisiones atmosféricas del proyecto en la etapa de construcción son despreciables y no generarán alteraciones en el componente ambiental aire.

a.2) Etapa de Operación

En la etapa de operación, el proyecto considera emisiones provenientes del funcionamiento de los grupos electrógenos, bajo los escenarios definidos previamente. Según datos del fabricante, los equipos instalados en el Parque Generador tendrán las siguientes emisiones:

Tabla Nº 8. Emisiones Equipos Parque Generador

Contaminante	Emisión (mg/Nm^3)
HC	150
CO	650
NOx	2.000
PM	130

Con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas durante las etapas de construcción y operación se tomarán diversas medidas de prevención y mitigación, entre las que se pueden mencionar:

- Humectar las fuentes de emisión de material particulado, como áreas de movimientos de tierra, vías de acceso y circulación interna de las faenas, material de relleno, pilas de almacenamiento y acopios de excedentes; excepto en períodos de lluvia. Para ello se dispondrá de una persona encargada durante el tiempo que duren las actividades de construcción.
- Encarpado de camión tolva que traslade el material de retiro hacia un lugar autorizado.
- No se quemará ningún tipo de combustible, de manera de evitar emanaciones de humo u otro gas tóxico molesto.
- Se limitará la velocidad de circulación de vehículos, la cual no deberá superar los 50 Km./hr.
- Se mantendrá el área de la obra ordenada y sin desperdicios.
- Se exigirá la revisión técnica y mantención al día de los vehículos a emplear.

b) Residuos Líquidos

b.1) Etapa de Construcción

Durante la construcción se utilizarán baños disponibles en el área SX/EW, distante 30 m, para el personal del proyecto y baños químicos.

El lavado y mantención de los camiones, maquinarias y camionetas se deberán realizar en las instalaciones de las empresas que suministren los equipos.

b.2) Etapa de Operación

Durante la operación, el proyecto contempla como máximo cinco personas que estarán tiempo parcial en las instalaciones del Parque Generador, de acuerdo se produzcan los eventos que hagan necesario su funcionamiento. Debido a que el Parque funcionará en forma remota y existe disponibilidad de instalaciones sanitarias en las

proximidades (Nave SX/EW, distante 30 m; y Oficinas de Mantención a 200 m), MET no considera realizar obras para instalar servicios higiénicos.

c) Residuos Sólidos

Dadas las características del Parque Generador, no se considera la producción de grandes cantidades de residuos sólidos. A continuación, se establecen los tipos de residuos que se generarán en cada etapa del proyecto.

c.1) Etapa de Construcción

En esta etapa, los residuos sólidos generados serán principalmente material proveniente de las excavaciones para habilitar el sector de emplazamiento del Parque y especialmente los estanques de combustibles.

Residuos sólidos industriales no peligrosos, entre ellos, material de embalaje, despuntes de cables y tuberías, los que serán segregados y dispuestos en contenedores transitorios, para luego ser trasladados a lugar de disposición final autorizado.

Residuos sólidos domésticos, producto de la actividad de los trabajadores que serán mínimos, ya que se considera que todas las comidas, serán provistas en el casino existente al interior de MET. De haber generación de residuos domésticos en terreno, estos serán segregados y depositados en los contenedores definidos para ellos, para luego ser retirados y llevados a disposición final en el Vertedero autorizado de MET. (Res. SEREMI de salud, Región de Antofagasta N°4728 de fecha 02/11/2004)

c.2) Etapa de Operación

Durante esta etapa, los residuos sólidos que se generarán corresponden a grasas, aceites usados y sólidos contaminados con hidrocarburos (huaipe, elementos de protección personal, paños) provenientes del mantenimiento de los equipos.

Considerando las características de estos residuos, su manejo se realizará como Residuos Peligrosos. Las grasas, aceites y sólidos contaminados con hidrocarburos serán segregados en los contenedores dispuestos para ello y luego, serán llevados al centro de almacenamiento temporal de residuos peligroso de MET (Res. SEREMI de Salud, Región de Antofagasta N°2551 de fecha 29/08/06) para luego ser transportados a un centro de disposición final autorizado.

MET cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos en base a lo exigido por el D.S.148/2006 del MINSAL aprobado bajo el registro R2-G0002 del 24/02/2006 por el SEREMI de salud de la Región de Antofagasta.

d) Generación de Ruido

La generación de ruido del proyecto, se asocia a la etapa de construcción y operación, debido a la maquinaria pesada y tráfico de obra, no existiendo riesgo de ocasionar molestias por incremento en los niveles sonoros, ya que no existe población en el área directa como indirecta de influencia del proyecto. A su vez, es importante señalar que los grupos generadores incluyen silenciador de 30 dB.

e) Formas de Energía

El proyecto en sí consiste en una iniciativa energética para generar electricidad y cubrir consumos de MET en eventos claramente establecidos. En este sentido en el Parque Generador se identifican los siguientes tipos de energía:

- Energía mecánica, proporcionada por los motores diesel.
- Energía eléctrica, proporcionada por los generadores acoplados a los motores diesel.
- Energía calórica, producida por la temperatura propia del motor cuando está en funcionamiento.

Sin embargo, ninguno de estos tipos de energía es generada como desecho.

f) Efectos de la Combinación y/o Interacción Conocida de los Contaminantes Emitidos

El proyecto, dada sus características y forma de manejo de los residuos, no generará efectos sobre la combinación y/o interacción conocida de contaminantes emitidos.

5.- Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "** cumple con:

5.1. Emisiones a la atmósfera

5.1.1. D.F.L. Nº 725/67 Código Sanitario Artículos 67, 83 y 89.

Forma de cumplimiento

El proyecto acatará lo dispuesto en el Código Sanitario. Se preservarán los lugares de trabajo en forma limpia y libre de riesgos. Los trabajadores recibirán el equipo de protección personal apropiado a las actividades que realicen.

5.1.2. D.S. Nº 144/61 del Ministerio de Salud.

Forma de cumplimiento

El proyecto acatará lo dispuesto en este cuerpo legal. Durante la construcción se humectarán las áreas de trabajo. Se exigirá a los contratistas que sus vehículos y camiones cuenten con sus revisiones técnicas y mantenciones al día, como también que el transporte de materiales se efectúe con la sección de carga de los camiones tapada con una lona, de manera de impedir la dispersión de polvo en el aire.

5.1.3. D.S. Nº 185/91 del Ministerio de Minería, Artículo 6.

Forma de cumplimiento

Se dará cumplimiento a este decreto, tal como se señala en el punto 3.1. de la DIA, aunque su generación solo podría provenir de la combustión de vehículos y de los grupos generadores.

5.1.4. Decreto Supremo Nº 138/05, del Ministerio de Salud.

Forma de cumplimiento

Antes de iniciar la operación MET entregará la información solicitada en este Decreto para estimar las emisiones.

5.2.- Agua

5.2.1 D.S. Nº 594/99, Párrafo II, Art. 12 – 15 y Párrafo IV, Art. 21 – 26.

Forma de cumplimiento

Tanto para la etapa de construcción como de operación, el agua potable será suministrada a través de bidones dispensadores, tarea que será encomendada a una empresa certificada y autorizada para tal propósito.

5.2.2. D.F.L. Nº 725/67 Código Sanitario Artículo 73.

Forma de cumplimiento

El proyecto no descargará a cuerpos o masas de agua, sean estas naturales o artificiales, sustancias que pudiesen resultar nocivas a la bebida o el riego.

5.3.- Residuos sólidos

5.3.1. D.S. Nº 594/00 del Ministerio de Salud.

Forma de cumplimiento

El proyecto empleará el actual sistema de manejo de residuos que posee MET, el cual cuenta con todos los requisitos técnicos para su utilización.

5.3.2. D.F.L 725/67 del MINSAL.

Forma de cumplimiento

El proyecto empleará el actual sistema de manejo de residuos que posee MET, el cual cuenta con todos los requisitos técnicos para su utilización.

5.3.3. D.S Nº 148/03 del Ministerio de Salud.

Forma de cumplimiento

Los aceites y grasas y otros residuos peligrosos que pudieran generarse en el proyecto, serán llevados al Centro de Manejo de Residuos Industriales o a los estanques de aceites usados, según corresponda, para luego ser trasladados a lugar de disposición final autorizado.

5.3.4. Resolución Exenta Nº 610/82, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Forma de cumplimiento

El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en esta Resolución, y no utilizará las sustancias prohibidas en ella.

5.4.- Patrimonio Cultural

5.4.1. Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales y el Artículo 23º del Reglamento de Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

Forma de cumplimiento

No existen sitios arqueológicos. El Titular informará al Consejo de Monumentos Nacionales de cualquier nuevo hallazgo realizado.

5.5.- Contaminación Lumínica

5.5.1. D.S. Nº 686, de1998, del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción.

Forma de cumplimiento

El proyecto solo contempla el uso de luminarias, cuando entre en funcionamiento el Parque Generador de manera manual. MET instalará lámparas que cumplan con los porcentajes de flujo luminoso nominal establecidos en la normativa. El titular adjuntará el TE1 respectivo, los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el proyecto, junto con una declaración simple del instalador autorizado a cargo de la ejecución de las instalaciones, en la cual indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado.

5.6.- Emisión Ruido

5.6.1. D.S. Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Forma de cumplimiento

El proyecto no generará ruidos molestos que puedan afectar a población cercana a éste. Respecto a los trabajadores se implementarán todas las medidas establecidas en el D.S. Nº 594/00.

5.7. Manejo Seguro de Combustibles

5.7.1. D.S. Nº 379/86 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Forma de cumplimiento

El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en este Reglamento. Los estanques que se requieren para el almacenamiento de petróleo diesel para consumo en la etapa de operación del proyecto, serán declarados a la SEC antes de iniciar la operación.

5.7.2. D.S. Nº90/1996 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Forma de cumplimiento

Minera El tesoro entregará toda la documentación pertinente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible antes del inicio de las actividades.

5.8 Actividad Transporte Vial

5.8.1. Ley N° 18.290 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Forma de cumplimiento

Los camiones de transporte de materiales y carga del proyecto cumplirán las disposiciones establecidas.

5.8.2. D.S. 75/87 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Forma de cumplimiento

Los camiones de transporte de materiales y carga del proyecto cumplirán las disposiciones establecidas en este Decreto.

5.8.3. D.F.L. Nº 850/97 del Ministerio de Obras Públicas.

Forma de cumplimiento

El Titular no requiere el transporte de equipos con sobredimensión y/o sobrepeso. Sin embargo, en la eventualidad de hacerlo, solicitará ante la autoridad pertinente los permisos necesarios, pagándose oportunamente, en la Tesorería respectiva, los derechos aplicables.

5.9.- Protección Patrimonio Fitosanitario

5.9.1. Resolución 133 de 2005 y Resolución Nº2859 de 2007 del Servicio Agrícola y Ganadero.

Forma de cumplimiento

Se exigirá a los proveedores de equipos y materiales que sus embalajes no tengan corteza y estén fumigados para evitar el ingreso de nuevas plagas al país. Se informará y se procederá coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta.

5.10.- Protección fauna silvestre

5.10.1. Ley N° 19.473 De Caza Reglamento N° 5/98 Modifica a la Ley 4.601/1929.

Forma de cumplimiento

A través de cláusulas contractuales el proyecto prohibirá a sus empleados, así como a los contratistas de la construcción de las obras, toda forma de caza y/o captura de fauna silvestre.

6.- Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7.- Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "** no requiere de alguno de los permisos ambientales sectoriales contemplados en el Título VII, artículos 68 al 106 del D.S. Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

8.- Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

9.- Que, para que el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10.- Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11.- Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

12.- Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

13.- Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1.- **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro"**.

2.- **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto **"Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro"** cumple con la normativa de carácter ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

7. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/YCR/SEC

Distribución:
- Francisco Javier Veloso Barraza
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:
- Expediente del Proyecto "Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El Tesoro "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=ef/03/d9926812a1fc3d9e5ee9869f3205faf30c7a

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR